



Reti LAN e WAN

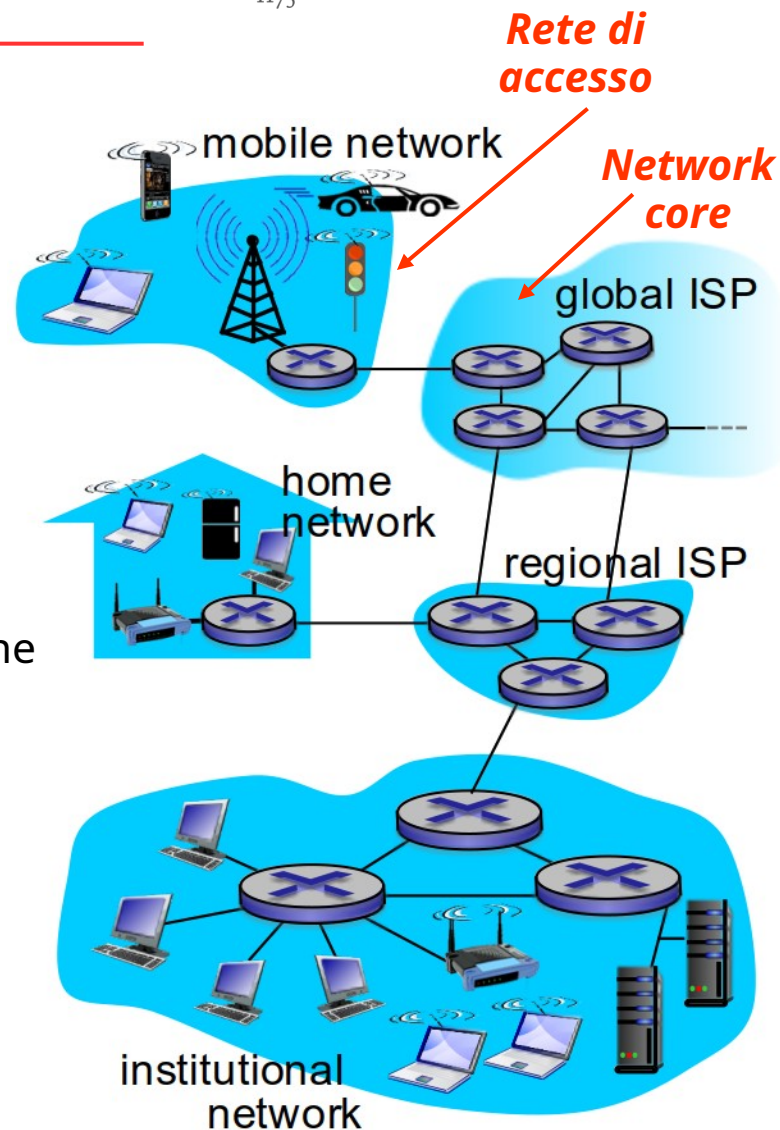
Reti di accesso

Rete di accesso (access network)

- Rete che connette fisicamente un **sistema periferico** (dove si trovano gli host o end system) al suo **gateway o edge router**
- **Edge router: primo router** sul percorso verso qualunque altra destinazione al di fuori della rete di accesso
- I sistemi periferici accedono a Internet tramite gli **Internet Service Provider (ISP)**: ISP residenziali (es. compagnie telefoniche), ISP aziendali, ISP universitari, ISP che forniscono accesso WiFi in aeroporti, hotel, bar e altri luoghi pubblici e ISP che forniscono accesso in mobilità

Tipologie di rete di accesso

- Accessi residenziali
- Accessi istituzionali/aziendali (scuole, Università, aziende)
- Reti mobili



Classificazione reti



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Reti locali: Local Area Network (LAN)

Rete che copre un'area geografica limitata, come un edificio, un campus universitario o una piccola area aziendale.

- Stanza (10 mq)
- Edificio (100 mq)
- Campus (~1 Km²)

Caratteristiche principali:

- Alta velocità: Le LAN offrono tipicamente elevate velocità di trasmissione, grazie a tecnologie come Ethernet e il WiFi
- Bassa latenza: Data la breve distanza, i ritardi nella trasmissione sono minimi.
- Gestione centralizzata: Spesso sono gestite internamente da un'unica organizzazione, permettendo il controllo diretto delle risorse.

Applicazioni comuni: Condivisione di stampanti, server di file, accesso a database e gestione di applicazioni interne.

***Cablaggio
tipicamente “privato”***

Reti locali: Metropolitan Area Network (MAN)

Rete che copre un'area metropolitana o urbana, interconnettendo diverse LAN distribuite in una città o in un'area limitrofa.

- Città (~10 Kmq)

Caratteristiche principali:

- Copertura estesa: Supera il perimetro di una singola LAN, collegando più edifici o campus presenti in una stessa area urbana.
- Gestione condivisa: Può essere gestita da enti pubblici o grandi organizzazioni, oppure affidata a fornitori di servizi che operano a livello locale.

Applicazioni comuni: Infrastrutture per la pubblica amministrazione, reti universitarie e reti aziendali che necessitano di collegare sedi distinte all'interno della stessa area urbana.

Classificazione reti



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Reti locali: Wide Area Network (WAN)

Rete che si estende su aree geografiche molto ampie, come regioni, stati o addirittura a livello globale.

- Regione, Stato, Continente, Pianeta

Caratteristiche principali:

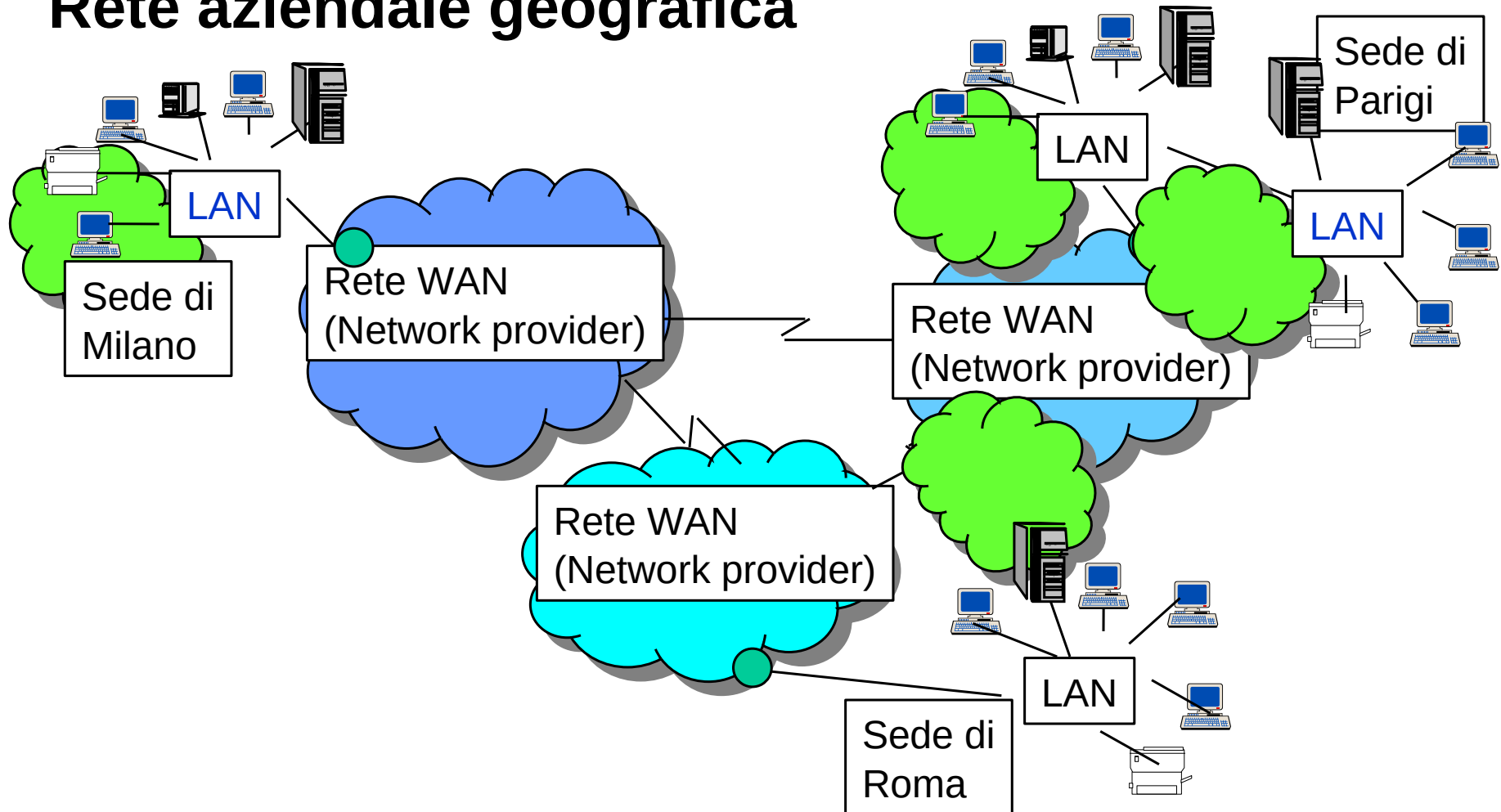
- Copertura globale: Le WAN collegano reti locali e metropolitane distribuite su vaste aree, facilitando la comunicazione a distanza.
- Maggiore latenza e variabilità di velocità: Le lunghe distanze e l'utilizzo di differenti tecnologie di trasmissione (come fibra ottica, collegamenti satellitari o reti cellulari) possono introdurre latenze più elevate rispetto a LAN e MAN.
- Gestione e infrastrutture complesse: Spesso sono gestite da fornitori di servizi di telecomunicazioni e richiedono investimenti significativi in infrastrutture.

Applicazioni comuni: Collegamenti tra sedi di aziende multinazionali, servizi di cloud computing.

Cablaggio su terreno “pubblico” tramite operatore TLC

Esempio

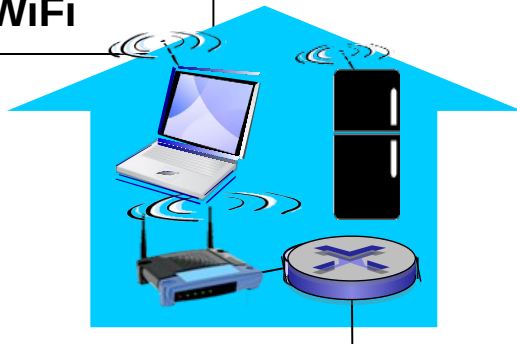
Rete aziendale geografica



Wide Area Wireless Network

- Accesso wireless su scala geografica
- Reti Wireless:
 - Terza Generazione (3G) – fino a 2 Mbps (ormai obsoleta)
 - Quarta Generazione (4G) – in teoria fino a 1 Gbps - in pratica tra 20 e 100 Mbps in mobilità
 - Quinta Generazione (5G) – in teoria ordine di 10 Gbps – in pratica tra 100 e 500 Mbps, fino oltre 1 Gbps in situazione ottimale e supporto per molti più device contemporanei

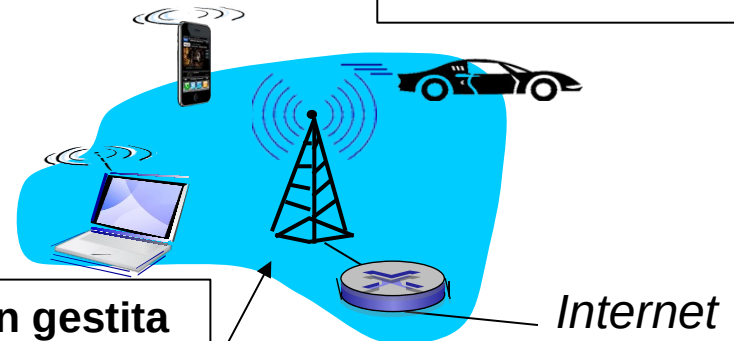
**LAN Wireless
WiFi**



Claudia Canali

Internet

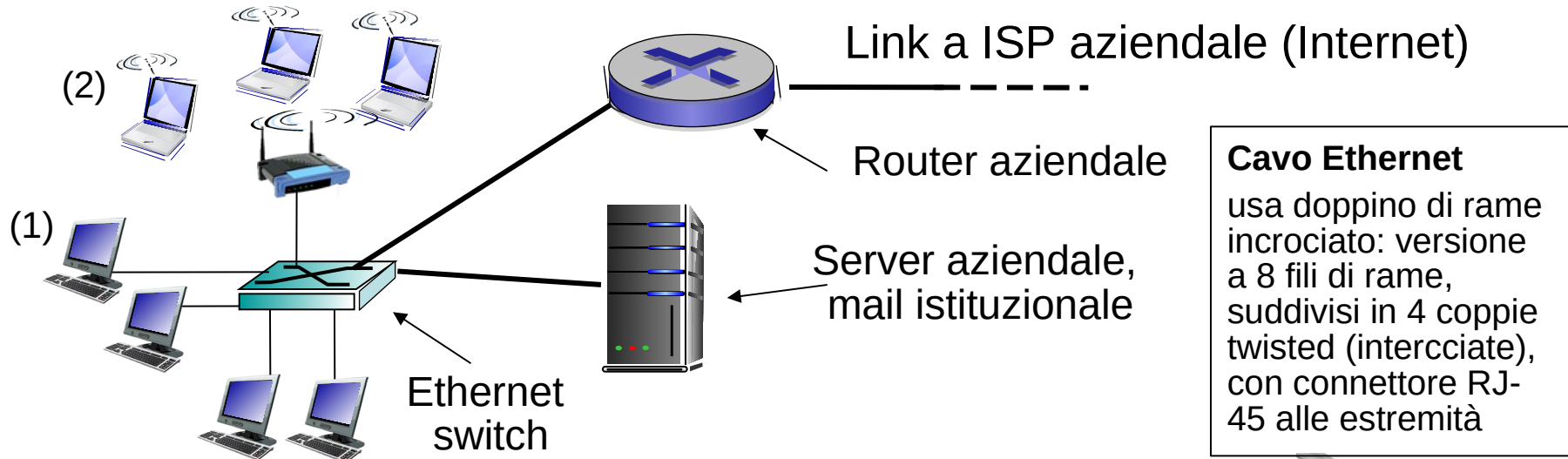
**Wide Area
Wireless Network**



**Base station gestita
da fornitore di
telefonia cellulare**

Internet

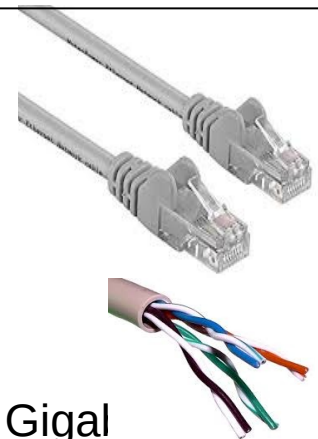
Rete LAN aziendale



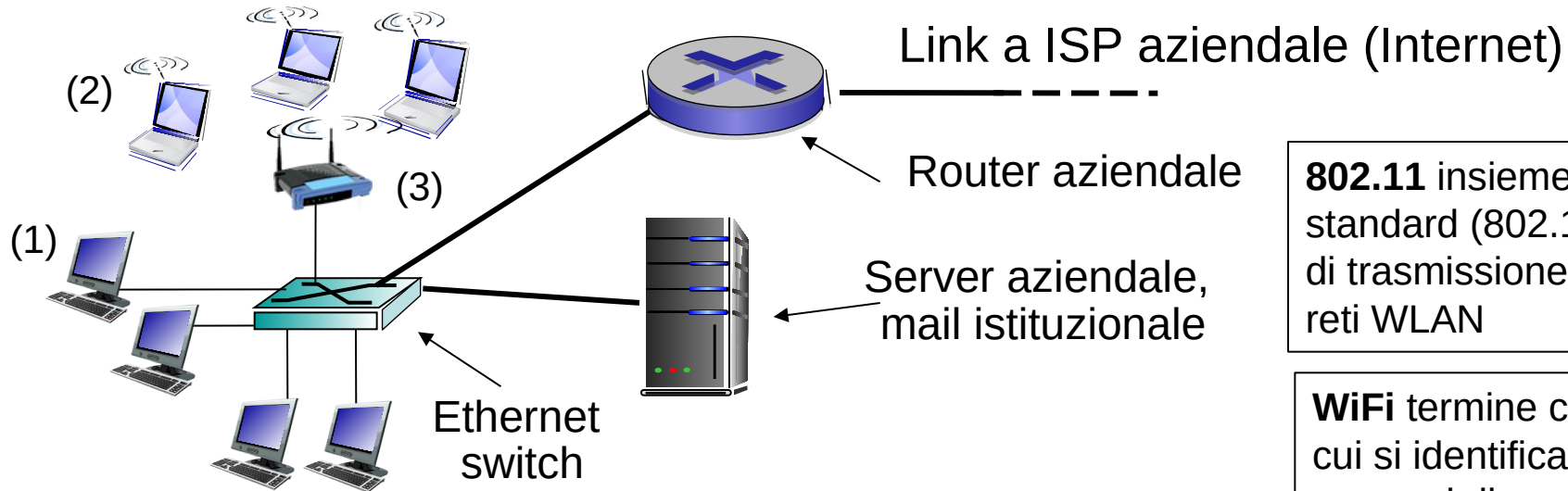
Rete di accesso – LAN aziendale

Interconnette i calcolatori (e i server) in un edificio o al massimo in edifici adiacenti

- **Basata sulle tecnologie Ethernet e WiFi**
- **Ethernet = tecnologia più usata per le LAN cablate**
- Es. Host (1) **collegato allo switch da un cavo Ethernet**
- **Velocità Ethernet:** generalmente 1 Gigabit Ethernet (1000 Mbps) e 10 Giga Ethernet (10 Gbps)



Rete LAN aziendale



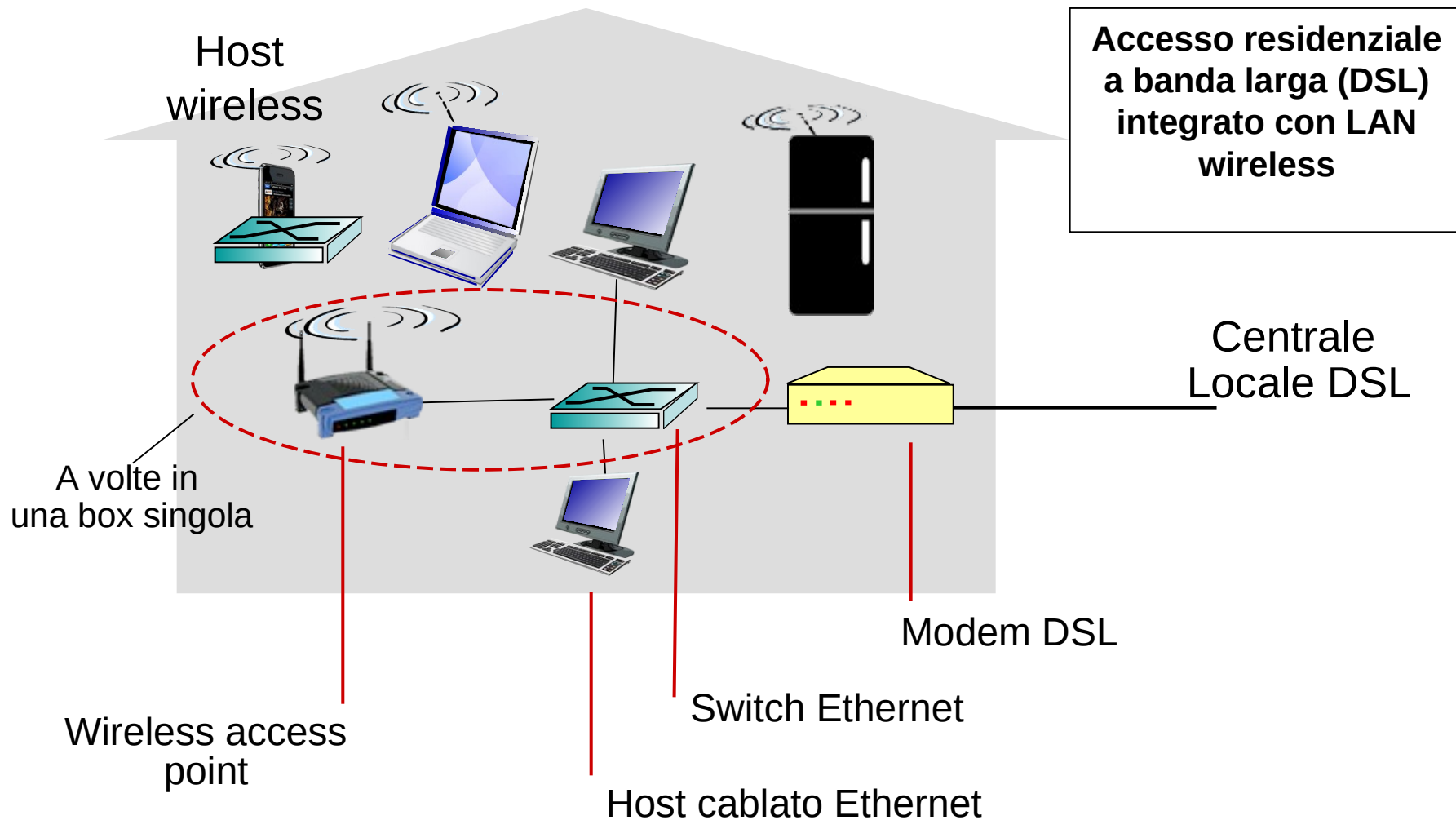
802.11 insieme di standard (802.11x) di trasmissione per reti WLAN

WiFi termine con cui si identificano in genere i dispositivi 802.11

LAN Wireless (WLAN)

- Nodo (3): base station o access point wireless
- Host (2): **collegamento wireless** con access point (**tecnologia IEEE 802.11** o **WiFi** – raggio di poche decine di metri)
- **IEEE 802.11**: velocità trasmissiva tipica
 - Wi-Fi 5 (802.11ac): 300–600 Mbps reali
 - Wi-Fi 6 (802.11ax): 600 Mbps – 1 Gbps reale
- In ambienti affollati (università, uffici): le velocità per utente possono scendere molto (anche <100 Mbps)

Rete LAN residenziale

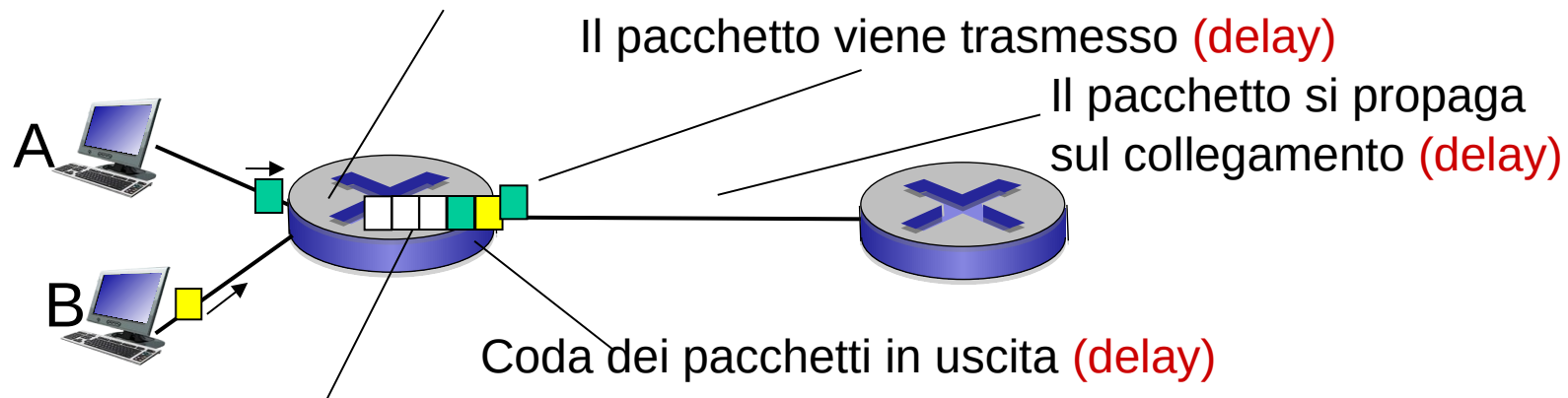


Ritardi, perdite di pacchetti e throughput nelle reti

Tipologie di ritardi

- Un pacchetto che viaggia da un host mittente a un host destinatario deve attraversare una **serie di router**
- Ad ogni tappa, il pacchetto può subire **vari ritardi**
- Le normali applicazioni di rete (Web, email, messaggistica istantanea, voice-over IP) sono pesantemente influenzate dai ritardi di rete
- Capiamo dove e perchè si verificano

Per capire su quale link di uscita instradare il pacchetto, questo deve essere elaborato (**delay**)

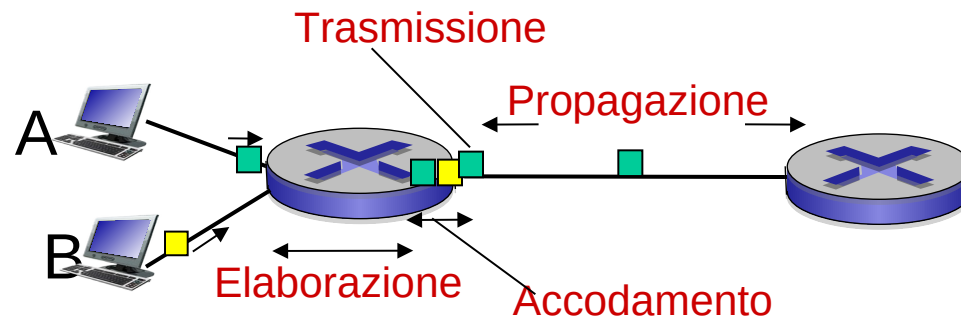


Buffer disponibile: se il buffer fosse pieno, i pacchetti in arrivo andrebbero persi (**loss**)

Tipologie di ritardi

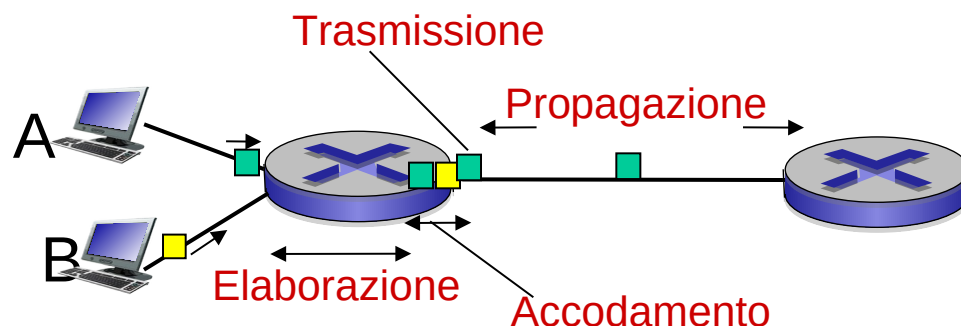
- **Obiettivo:** caratterizzare il ritardo che il pacchetto può sperimentare nell'attraversare un router (**ritardo di nodo**)
- Ritardi di:
 - **Elaborazione**
 - **Accodamento**
 - **Trasmissione**
 - **Propagazione**

Complessivamente formano il
ritardo totale di nodo (*nodal delay*)



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

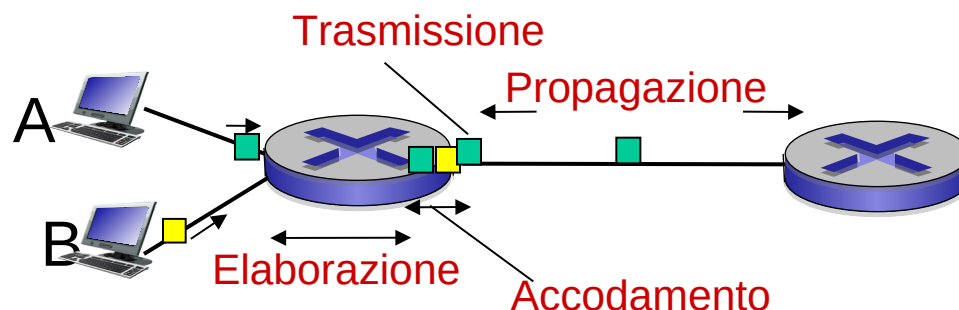
- Ritardi di:
 - **Elaborazione:** esamina dell'intestazione di livello IP per determinare il collegamento di uscita appropriato (può includere anche controllo di errori a livello di bit occorsi durante la trasmissione dal nodo precedente al router). Tipicamente ordine dei microsecondi (10^{-6})
 - **Accodamento:** mentre attende la trasmissione sul collegamento, il pacchetto viene messo in coda. Tale ritardo dipende da quanti pacchetti sono già in coda sullo stesso collegamento. Funzione dell'intensità del traffico. Tipicamente nell'ordine dei microsecondi o dei millisecondi



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{elab}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

Quali ritardi?

- Ritardi di:
 - **Trasmissione:** assumendo politica FIFO (come è solitamente), il pacchetto viene trasmesso dopo la trasmissione di chi lo ha preceduto nell'arrivo. Sia L la lunghezza del pacchetto, R la velocità di trasmissione del collegamento: il **ritardo di trasmissione** (transmission delay) per trasferire tutti i bit del pacchetto è L/R . Tipicamente nell'ordine dei microsecondi.
 - **Propagazione:** Una volta immesso sul collegamento, un bit deve fisicamente propagarsi fino al nodo successivo. Il bit viaggia alla velocità di propagazione del collegamento che dipende dal mezzo fisico (fibra ottica, doppino in rame, ...) compresa tra 2×10^8 m/s e 3×10^8 m/s (vel. della luce). Ritardo d/v , con d distanza e v velocità di propagazione del collegamento. In reti molto estese, ordine dei millisecondi



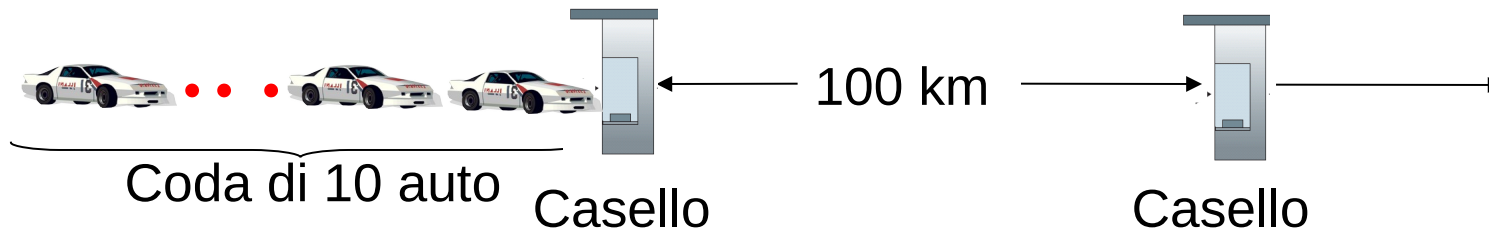
$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{elab}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

Ritardi di propagazione e trasmissione



Differenza sottile ma importante

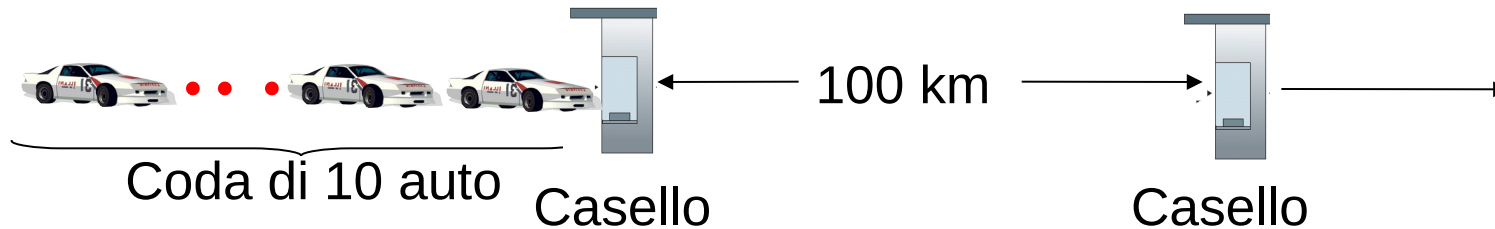
- **Ritardo di trasmissione:** tempo impiegato dal router per trasmettere in uscita il pacchetto → funzione della lunghezza del pacchetto e della velocità di trasmissione del collegamento, ma non ha nulla a che vedere con la lunghezza del collegamento
- **Ritardo di propagazione:** tempo richiesto per la propagazione di un bit da un nodo a quello successivo → funzione della distanza tra i nodi, ma non ha niente a che fare con la lunghezza del pacchetto nè con la velocità di trasmissione
- Analogia con una autostrada e un gruppo di auto che viaggiano insieme



Ritardi di propagazione e trasmissione



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



- Ogni macchina rappresenta un bit e il loro insieme un pacchetto ($L = 10$)
- Le macchine si 'propagano' a 100 Km/h (ipotesi di accelerazione istantanea e velocità costante) – **velocità di propagazione**
- Ciascun casello è in grado di far passare un'auto ogni 12 secondi $\rightarrow$ 5 auto / min – **velocità di trasmissione**
- La prima auto, dopo aver raggiunto il casello di destinazione, attende le altre prima di ripartire (**store and forward**)

Quindi abbiamo che:

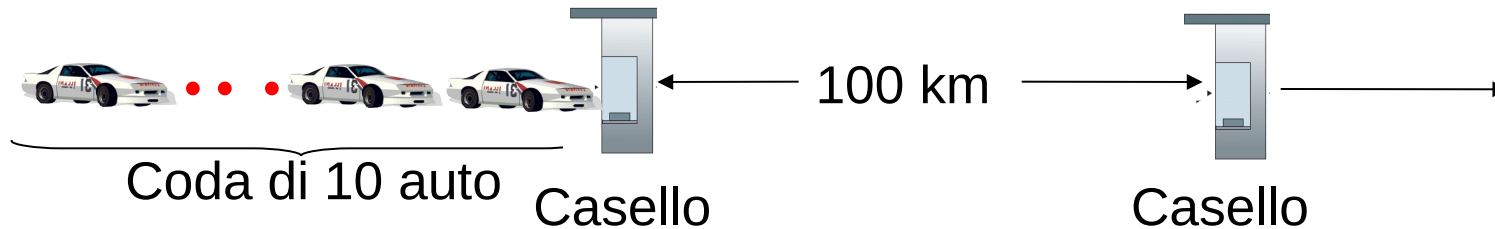
- Il tempo impiegato dal primo casello per far passare tutte le 10 auto è (L/R):
 - 10 auto / (5 auto/minuto) = 2 minuti (ritardo di trasmissione)
- Il tempo richiesto a un'auto per spostarsi fino al casello successivo è (d/v):
 - 100 km / (100 km/h) = 1 ora

Tempo totale (coda di auto pronta a ripartire dal casello successivo): 62 minuti

Ritardi di propagazione e trasmissione



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



- E se...
 - Le macchine si propagano a 1000 Km/h
 - Il casello impiega 1 minuto a far passare una macchina

Cosa succede?

Situazione non così assurda nella realtà delle reti...

Il **contributo** di queste componenti può variare in **modo significativo**

Qualche esempio...

- D_{prop} solitamente può essere **trascurato** (pochi microsecondi) per un collegamento che connette due router nello stesso campus universitario
- E' invece di **centinaia di millisecondi** per due router interconnessi tramite un satellite geostazionario e può risultare **dominante** in d_{nodo}
- Anche D_{trasm} può essere insignificante o molto importante
- Contributo D_{trasm} solitamente trascurabile per velocità trasmissive ≥ 10 Mbps (come su LAN)
- Può risultare di centinaia di millisecondi per grandi pacchetti Internet inviati su collegamenti a bassa velocità
- Il ritardo di elaborazione D_{elab} è spesso trascurabile, ma può influenzare pesantemente il throughput massimo di un router (cioè la velocità massima a cui il router inoltra i pacchetti)

Ritardo di accodamento



Ritardo di accodamento d_{acc} : componente più complessa e interessante

- A differenza di altri ritardi, **d_{acc} può variare da pacchetto a pacchetto**
 - Se a coda vuota arrivano 10 pacchetti contemporaneamente, il primo non subirà alcun ritardo di accodamento, ma l'ultimo subirà il più significativo
- Solitamente si usano **misure statistiche** per definirlo (es. media e varianza)
- Dipende non solo dalla **intensità** ma anche dalla '**natura**' del traffico, inteso come **periodico o a raffiche**
- Denotiamo con
 - a la velocità media di arrivo dei pacchetti in coda (pkt/s)
 - R velocità di trasmissione (bit/s) del collegamento in uscita
 - L dimensione in bit dei pacchetti (assunta uguale per tutti)
- **Velocità media di arrivo dei bit in coda** = La bit/s
- **$La/R \rightarrow$ Intensità di traffico** – spesso gioca un ruolo importante nella stima del ritardo di accodamento

Ritardo di accodamento



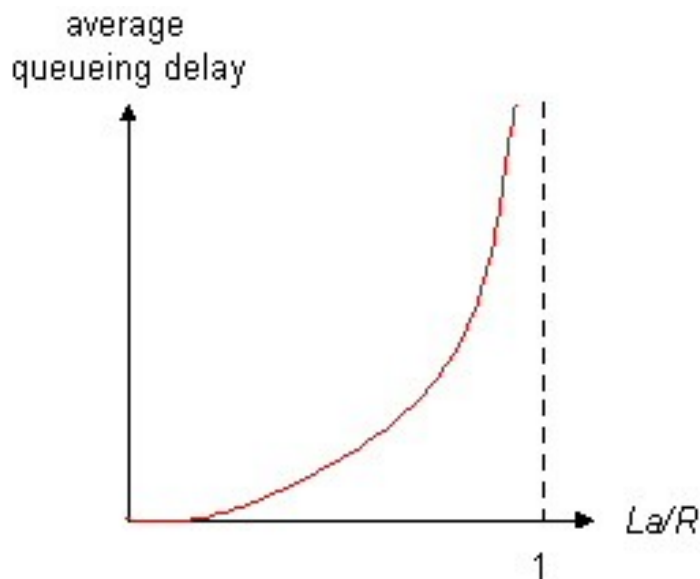
Assumendo una dimensione della coda infinita

- Se **$La/R > 1$** : arriva più traffico di quello che posso ritrasmettere in uscita → la **coda tende a crescere all'infinito**
- **Regola aurea**: progettare il sistema in modo che l'intensità di traffico non superi 1
- Se **$La/R < 1$** : la natura del traffico influisce sul ritardo
 - Se il traffico è **periodico**, ogni pacchetto troverà la coda vuota e non avrà ritardi
 - Se il traffico arriva a **raffiche**, si possono avere ritardi medi significativi
 - Supponiamo che N pacchetti arrivino simultaneamente ogni $(L/R)N$ secondi: il primo pacchetto non subisce ritardi, il secondo presenta ritardo pari a L/R , e l'n-esimo pacchetto a un ritardo di accodamento di $(n-1)L/R$ secondi.
 - *Qual'è il ritardo medio?*

Nella realtà...

Nella realtà, il processo di arrivo è abbastanza **casuale** (i pacchetti non seguono uno schema preciso come nei casi limite considerati)

- Periodi in cui La/R è ~ 1 e periodi in cui è minore
- *Quando l'intensità del traffico si avvicina a 1, la coda aumenta sempre più*
- **Dipendenza** mostrata nel grafico: quanto più l'intensità si avvicina a 1, tanto più rapidamente cresce il ritardo medio di accodamento: un piccolo incremento nell'intensità ha come effetto un incremento molto più accentuato nel ritardo



Internet, Web e Cloud



$La/R \sim 0$



$La/R \rightarrow 1$

Perdita di pacchetti



Nella realtà, le code hanno dimensione finita → in caso di intensità di traffico elevata, i ritardi non tendono a infinito ma un pacchetto può trovare la **coda piena**

- Non essendo possibile memorizzare un pacchetto se la coda è già piena, il router lo **eliminerà** e il pacchetto verrà perso
- Questo è il fenomeno detto **buffer overflow** (già nominato)
- Dal punto di vista dei sistemi periferici (host) il pacchetto **non arriva a destinazione**
 - Vedremo i meccanismi per garantire la consegna (TCP)
- La frazione di pacchetti persi cresce in proporzione all'intensità di traffico (in questo caso si parla di **congestione di rete**)
- Le **prestazioni** di rete si misurano non solo in termini di **ritardo** ma anche di probabilità di **perdita di pacchetti**

Ritardo end-to-end



- Fin qui ci siamo concentrati su ritardi di nodo (singolo router)
- Definiamo ora il **ritardo end-to-end**
- **Ritardo end-to-end**: ritardo da host sorgente a host destinazione
- Supponiamo presenza di N collegamenti (N-1 router) tra gli host periferici
- Ipotizziamo che la rete non sia congestionata (ritardi di accodamento trascurabili)
- I ritardi totali di nodo si accumulano:

$$d_{\text{end-to-end}} = N (d_{\text{elab}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trasm}} + d_{\text{prop}})$$

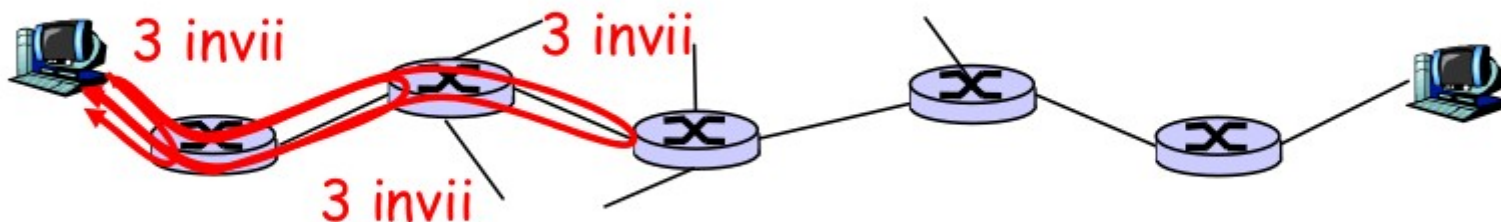
- La formula include i ritardi al nodo destinazione → considera N-1 router + nodo destinazione

Ma come vedere cosa succede nella 'vera' Internet?

Traceroute: programma diagnostico che fornisce una misura del ritardo dalla sorgente al router lungo i percorsi Internet punto-punto verso la destinazione.

- ❖ invia tre pacchetti che raggiungeranno il router i sul percorso verso la destinazione
- ❖ il router i restituirà i pacchetti al mittente
- ❖ il mittente calcola l'intervallo tra trasmissione e risposta

Azioni eseguite per ogni router del percorso



Traceroute



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

traceroute: da gaia.cs.umass.edu a www.eurecom.fr

Tre misure di ritardo da
gaia.cs.umass.edu a cs-gw.cs.umass.edu

1	cs-gw (128.119.240.254)	1 ms	1 ms	2 ms	
2	border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)	1 ms	1 ms	2 ms	
3	cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)	6 ms	5 ms	5 ms	
4	jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)	16 ms	11 ms	13 ms	
5	jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)	21 ms	18 ms	18 ms	
6	abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)	22 ms	18 ms	22 ms	
7	nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)	22 ms	22 ms	22 ms	
8	62.40.103.253 (62.40.103.253)	104 ms	109 ms	106 ms	← collegamento transoceanico
9	de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)	109 ms	102 ms	104 ms	
10	de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)	113 ms	121 ms	114 ms	
11	renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)	112 ms	114 ms	112 ms	
12	nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)	111 ms	114 ms	116 ms	
13	nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)	123 ms	125 ms	124 ms	
14	r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)	126 ms	126 ms	124 ms	
15	eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)	135 ms	128 ms	133 ms	
16	194.214.211.25 (194.214.211.25)	126 ms	128 ms	126 ms	
17	***				
18	***				← * significa nessuna risposta (risposta persa, il router non risponde)
19	fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)	132 ms	128 ms	136 ms	

Traceroute



traceroute to www.amazon.com (13.226.163.199), 30 hops max, 60 byte packets

```
1 myfastgate.lan (192.168.1.254) 1.786 ms 5.034 ms 4.993 ms
2 10.3.3.98 (10.3.3.98) 23.375 ms 23.352 ms 23.329 ms
3 10.250.138.142 (10.250.138.142) 8.963 ms 7.788 ms 8.912 ms
4 10.254.11.145 (10.254.11.145) 19.543 ms 15.795 ms 15.774 ms
5 62-101-124-94.fastres.net (62.101.124.94) 15.594 ms 62-101-124-129.fastres.net (62.101.124.129)
  15.572 ms 62-101-124-125.fastres.net (62.101.124.125) 15.704 ms
6 62-101-124-5.fastres.net (62.101.124.5) 16.498 ms 14.454 ms 62-101-124-1.fastres.net
  (62.101.124.1) 14.374 ms
7 93-63-127-10.ip27.fastwebnet.it (93.63.127.10) 14.348 ms 14.180 ms 12.990 ms
8 52.119.155.247 (52.119.155.247) 15.431 ms 52.119.155.245 (52.119.155.245) 14.818 ms
  52.119.155.243 (52.119.155.243) 15.475 ms
9 150.222.229.11 (150.222.229.11) 14.699 ms 150.222.229.5 (150.222.229.5) 14.673 ms
  150.222.229.11 (150.222.229.11) 14.652 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 server-13-226-163-199.mxp64.r.cloudfront.net (13.226.163.199) 13.414 ms 19.792 ms 12.046 ms
```

- Un'altra **misura critica delle prestazioni** in una rete di calcolatori è il **throughput end-to-end**
- Consideriamo il trasferimento di un grosso file dall'host A all'host B
 - Es. Grosso videoclip da trasmettere da un peer all'altro in un sistema di condivisione di file P2P
- Il **throughput istantaneo** in ogni istante di tempo è la velocità (in bps) a cui B sta ricevendo il file
 - Molte applicazioni P2P mostrano nell'interfaccia utente il throughput istantaneo durante il download
- Se il file consiste di F bit e il trasferimento richiede T secondi affinché B riceva tutti gli F bit, il **throughput medio** del trasferimento è F/T bps

Riassumendo

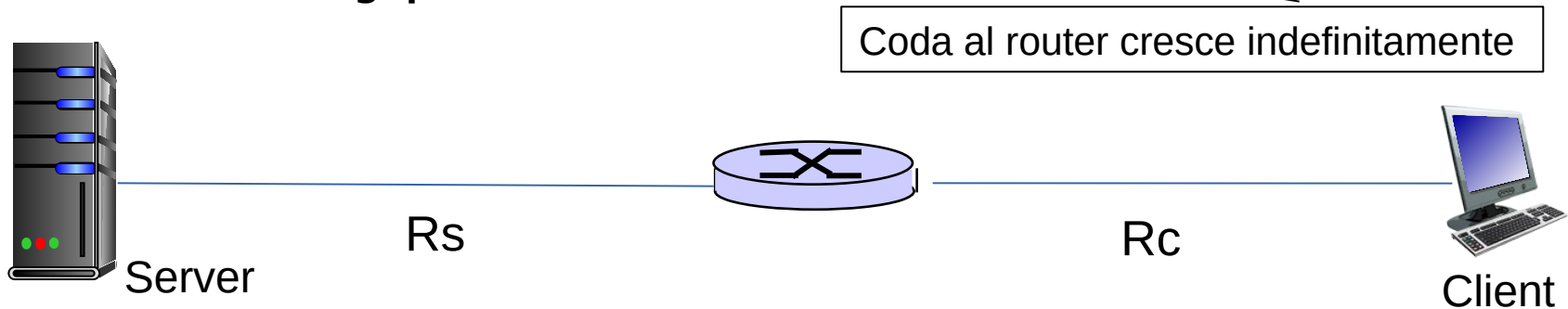
- **Throughput**: velocità (bits/unità di tempo) a cui i bit vengono trasferiti tra mittente e destinatario
- **istantaneo**: velocità a un determinato istante di tempo
- **medio**: velocità media su un certo periodo di tempo

Throughput

- Esempio
 - R_s velocità del collegamento tra server e router
 - R_c velocità del collegamento tra router e client
 - Ipotesi che sulla rete circoli solo il traffico tra server e client

Throughput?

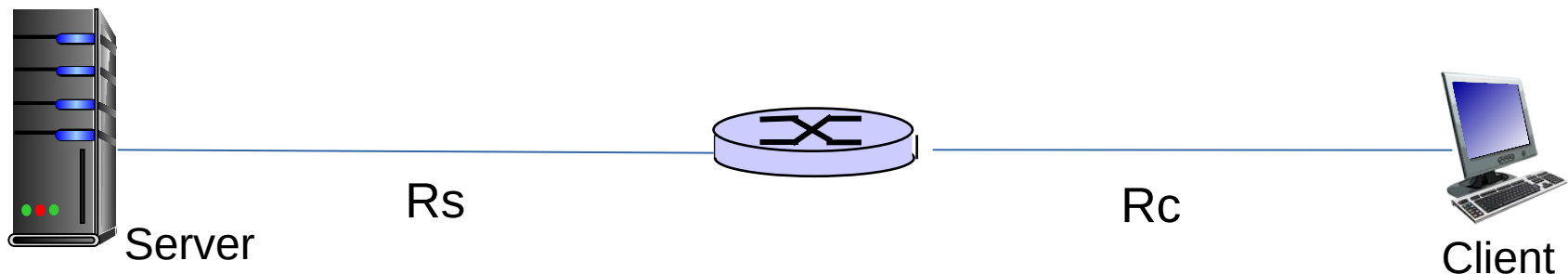
- Pensiamo ai collegamenti come a delle condotte e ai bit come fluidi
- Il server non può pompare nel collegamento bit a una velocità maggiore di R_s bps e il router non può inoltrare a una velocità più alta di R_c bps
- Se $R_s < R_c \rightarrow$ I bit immessi dal server scorrono attraverso il router e arrivano al client a una velocità di R_s bps $\rightarrow$ **throughput end-to-end = R_s**
- Se $R_s > R_c \rightarrow$ il router non è in grado di inoltrare i bit alla stessa velocità alla quale li riceve $\rightarrow$ **throughput end-to-end = R_c**



Throughput

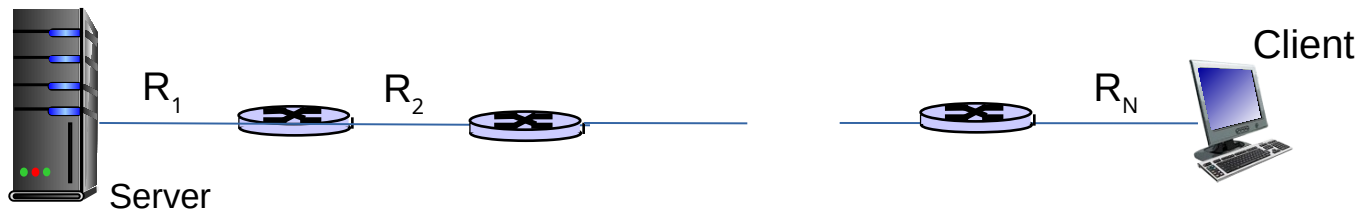


- Quindi per la rete dell'esempio, il throughput è il **$\min(R_c, R_s)$** cioè la velocità del link che fa da collo di bottiglia (***bottleneck link***)
- Esempio numerico
 - Trasferimento di un file MP3 di $F = 32$ Megabit
 - $R_s = 2$ Mbps
 - $R_c = 1$ Mbps
 - Throughput end-to-end = 1 Mbps
 - Tempo di trasferimento = 32 secondi
- Nota: espressioni del tempo e del throughput approssimative (non tengono conto dei ritardi di elaborazione e del meccanismo store-and-forward)



Throughput

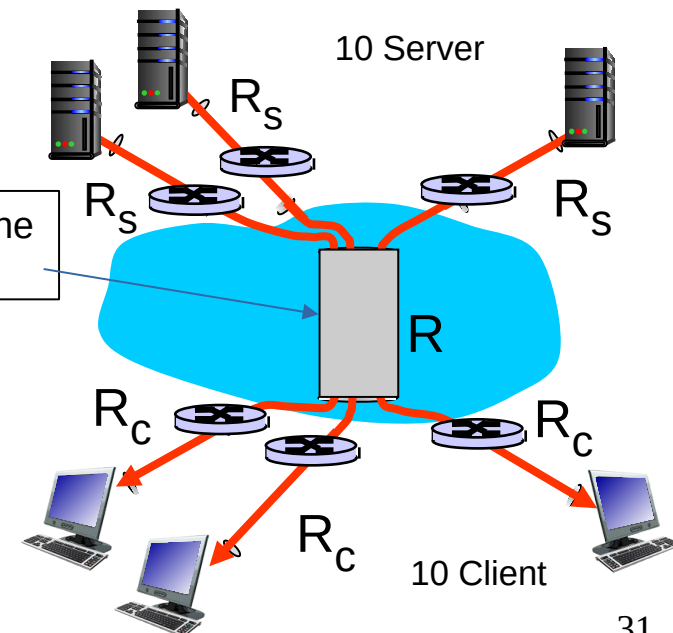
- **Contesto:** rete con **N collegamenti** tra server e client
- Analogamente, il throughput end-to-end è il $\min(R_1, R_2, \dots, R_N)$
 - **Collegamento più lento lungo il percorso**



Solitamente il
fattore limitante è la
rete di accesso (R_N)

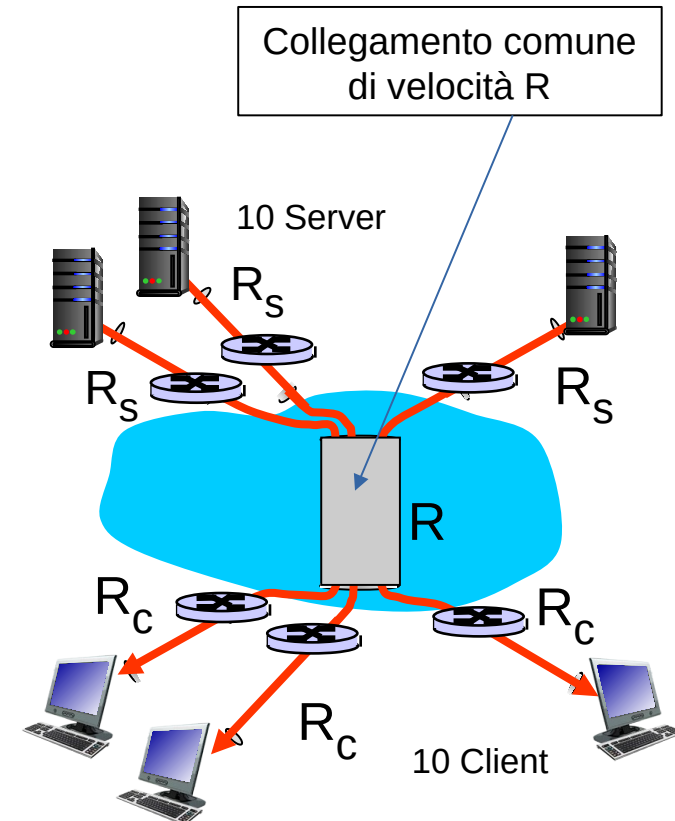
- Ma se consideriamo una rete come questa?
 - 10 coppie client-server
 - 10 download in parallelo
- **Throughput del download?**

Collegamento comune
di velocità R



Throughput

- Ipotesi di rete
 - 10 coppie client-server
 - 10 download in parallelo
- **Throughput del download?**
- Se $R \gg R_c$, $R_s \rightarrow \min(R_s, R_c)$
- Se R è dello stesso ordine di grandezza di R_s, R_c ?
- Esempio numerico
 - $R_s = 2$ Mbps
 - $R_c = 1$ Mbps
 - $R = 5$ Mbps
- Ipotesi di suddivisione equa del canale comune tra i 10 download $\rightarrow 500$ Kbps
 - $\rightarrow$ Il collo di bottiglia non è più nella rete di accesso ma è il **collegamento comune**
- **Il throughput non dipende solo dalla velocità di trasmissione dei collegamenti lungo il percorso ma anche dal traffico sulla rete**



"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."